

CHAPITRE 8

Gaz parfaits et premier principe

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient les **conversions** — celles des pressions, des volumes et surtout des températures — et le maniement des puissances non entières, sans lesquels aucun calcul de ce chapitre ne tombe juste. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : 8,0 bar en pascals ; 2308 hPa en pascals ; 50,0 L en m³ ; 60,0 mL en m³.

2. Convertir en kelvins : 20 °C ; 150 °C ; −18 °C. Puis convertir 931 K en degrés Celsius.

3. Un corps passe de 20 °C à 80 °C. Que vaut $\Delta\theta$ en degrés Celsius ? Que vaut ΔT en kelvins ? Les deux nombres sont-ils égaux ?

4. Calculer $\frac{8,0 \times 10^5 \times 0,0500}{8,314 \times 293}$ à trois chiffres significatifs.

5. Calculer $18^{0,40}$ et $18^{1,40}$. (On rappelle $x^a = e^{a \ln x}$, et $\ln 18 = 2,890$.)

6. Dans la relation $pV = nRT$, exprimer n , puis T , puis V .

7. Une grandeur p est proportionnelle à T . Si T passe de 288 K à 318 K et que p valait initialement 3,0 bar, que vaut p ensuite ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $8,0 \text{ bar} = 8,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ (facteur 10^5); $2308 \text{ hPa} = 2,308 \times 10^5 \text{ Pa}$ (facteur 100); $50,0 \text{ L} = 0,0500 \text{ m}^3$; $60,0 \text{ mL} = 6,00 \times 10^{-5} \text{ m}^3$. *Mille litres dans un mètre cube, un million de millilitres.*

2. 293 K ; 423 K ; 255 K . Dans l'autre sens : $931 - 273 = 658^\circ\text{C}$. *Une température en kelvins n'est **jamais** négative : si le calcul en donne une, c'est qu'on a oublié la conversion.*

3. $\Delta\theta = 60$ et $\Delta T = 60$: **les deux nombres sont égaux**. Les deux échelles ont la même graduation et ne diffèrent que par leur origine — un écart est donc identique dans les deux. *C'est vrai d'un écart, jamais d'une température seule.*

4. Numérateur = $4,00 \times 10^4$; dénominateur = 2436; quotient = 16,4.

5. $18^{0,40} = e^{0,40 \times 2,890} = e^{1,156} = 3,18$; $18^{1,40} = e^{1,40 \times 2,890} = e^{4,046} = 57,2$. *Sur la calculatrice, la touche x^y suffit — mais savoir passer par l'exponentielle permet de contrôler l'ordre de grandeur.*

$$6. n = \frac{pV}{RT}; \quad T = \frac{pV}{nR}; \quad V = \frac{nRT}{p}.$$

7. $p_2 = p_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 3,0 \times \frac{318}{288} = 3,31 \text{ bar}$. *Un rapport de températures se calcule **toujours** en kelvins : avec des degrés Celsius, $45/15 = 3$ donnerait une pression triplée, ce qui est absurde.*